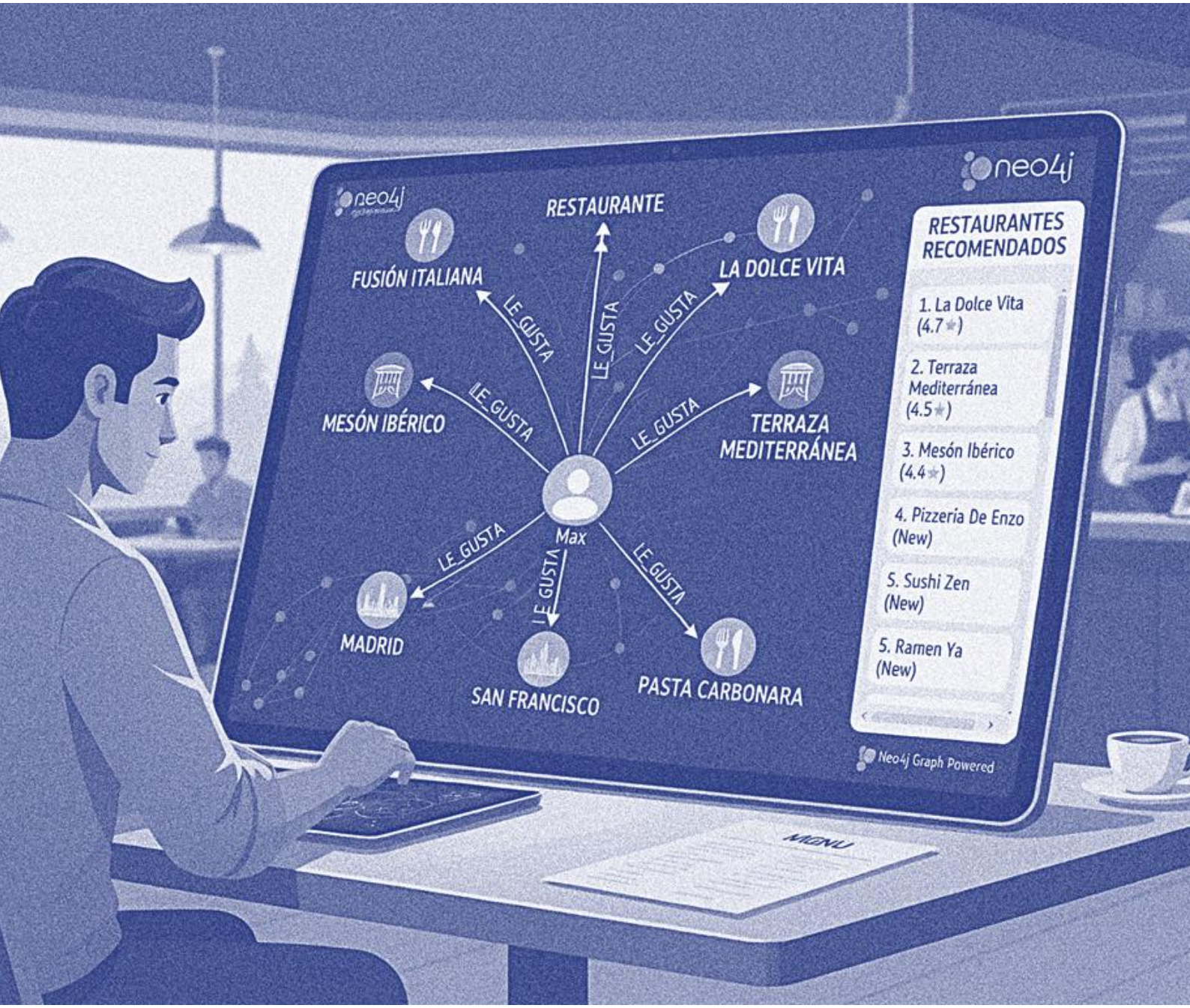
MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE RECOMENDACIÓN DE RESTAURANTES CON NEO4J / 2026



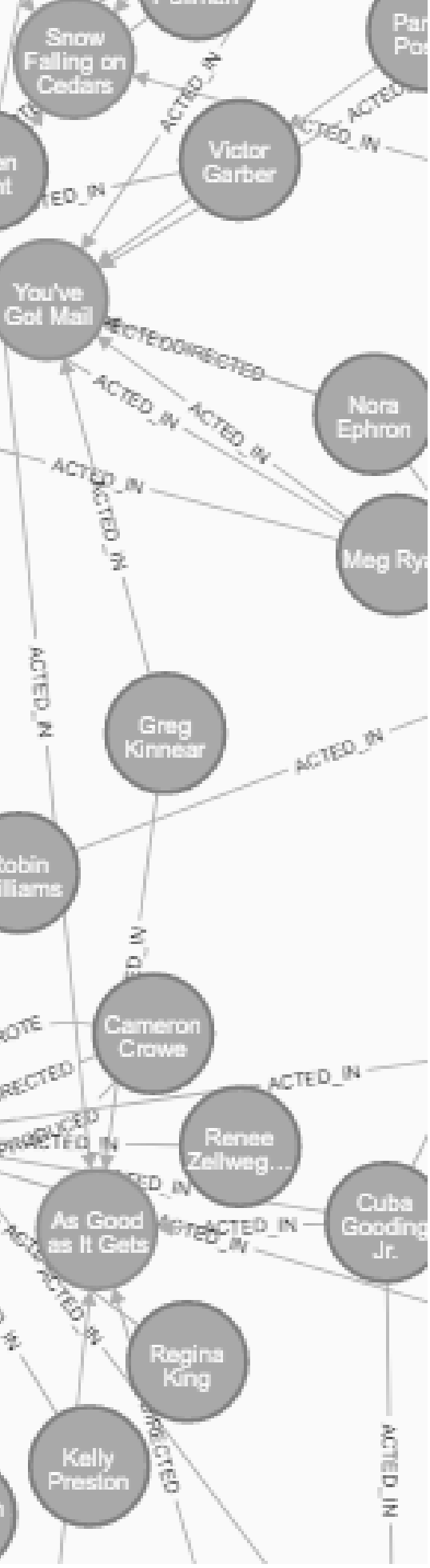


TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....3

Instalación de Neo4j Desktop.....4

Configuración de Neo4j Desktop.....8

Carga de datos.....10

Ejecución de consultas.....14

INTRODUCCIÓN

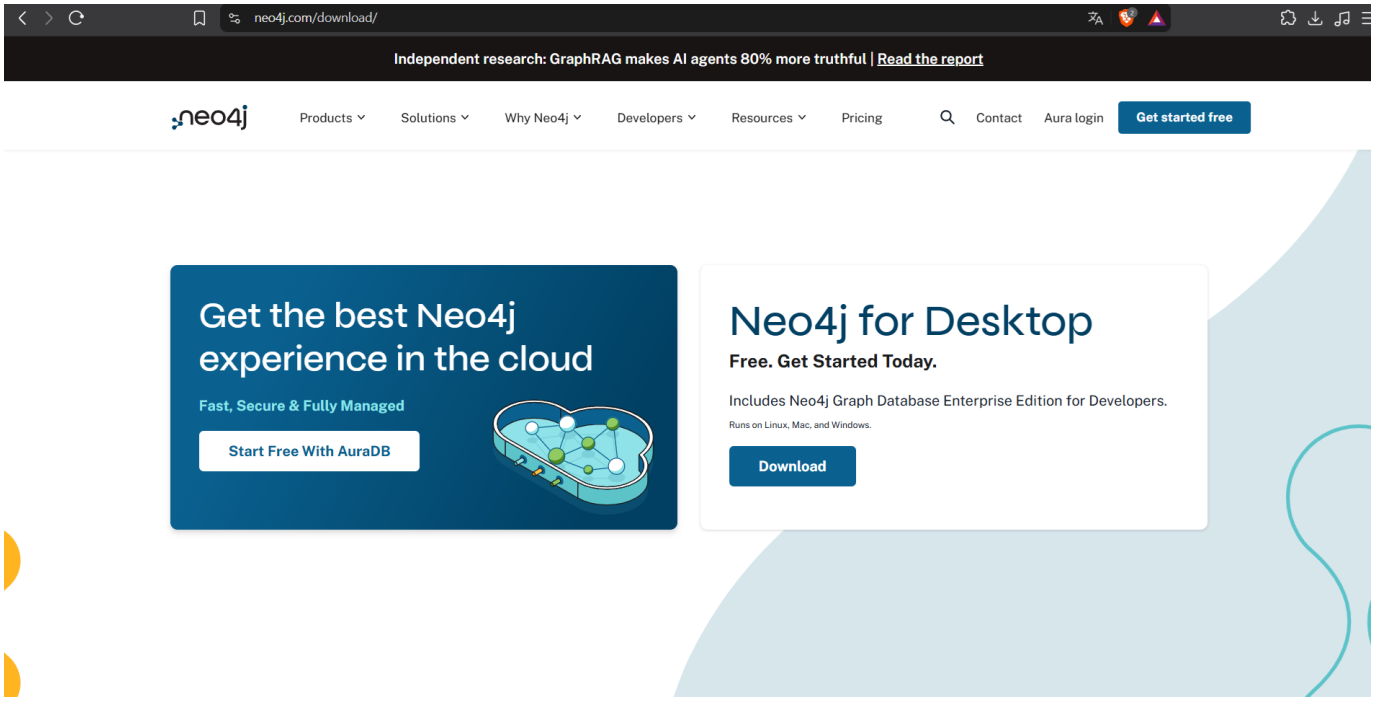
El presente manual de usuario tiene como finalidad orientar al usuario en la instalación, configuración y utilización de Neo4j para el uso del proyecto Sistema de recomendación de restaurantes. En este documento se describen los pasos para preparar el entorno de trabajo, generar y cargar los datos en la base de datos, así como ejecutar las consultas Cypher implementadas.

Asimismo, se explica cómo utilizar las consultas para generar recomendaciones de restaurantes, analizar las calificaciones, visitas, precios y preferencias gastronómicas, y realizar análisis de redes mediante la identificación de rutas entre usuarios y las conexiones entre restaurantes, chefs y platillos. Esto con el objetivo de facilitar la ejecución de los procedimientos desarrollados y la interpretación de los resultados obtenidos.

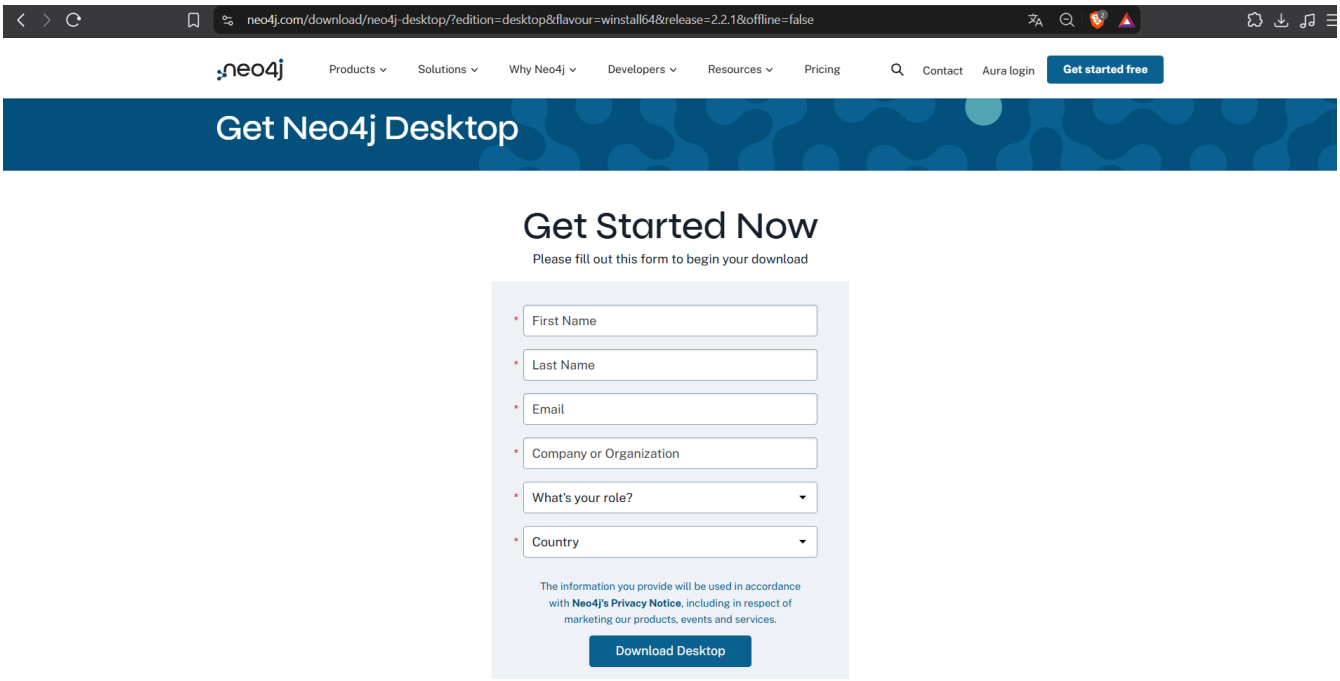
INSTALACIÓN DE NEO4J DESKTOP

Neo4j Desktop es una aplicación cliente y entorno de desarrollo (IDE) que permite crear, administrar y trabajar con bases de datos de grafos de Neo4j de forma local o mediante las opciones disponibles en línea. La aplicación proporciona una interfaz gráfica desde la cual es posible gestionar las bases de datos, proyectos y herramientas relacionadas con Neo4j. Para instalarla, se debe acceder al sitio oficial de Neo4j mediante el siguiente enlace: https://neo4j.com/download/

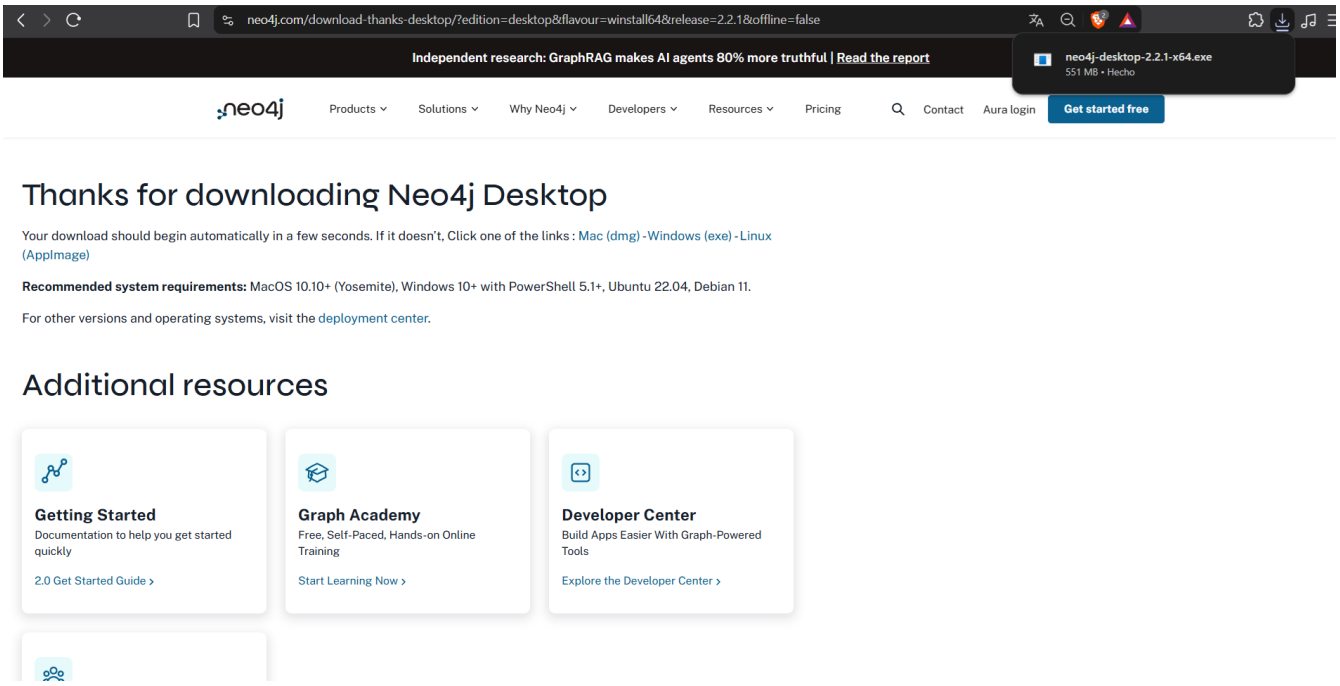
Una vez dentro de la página oficial de descarga de Neo4j Desktop, se debe localizar y dar click el botón “Download”, como se muestra en la siguiente figura.



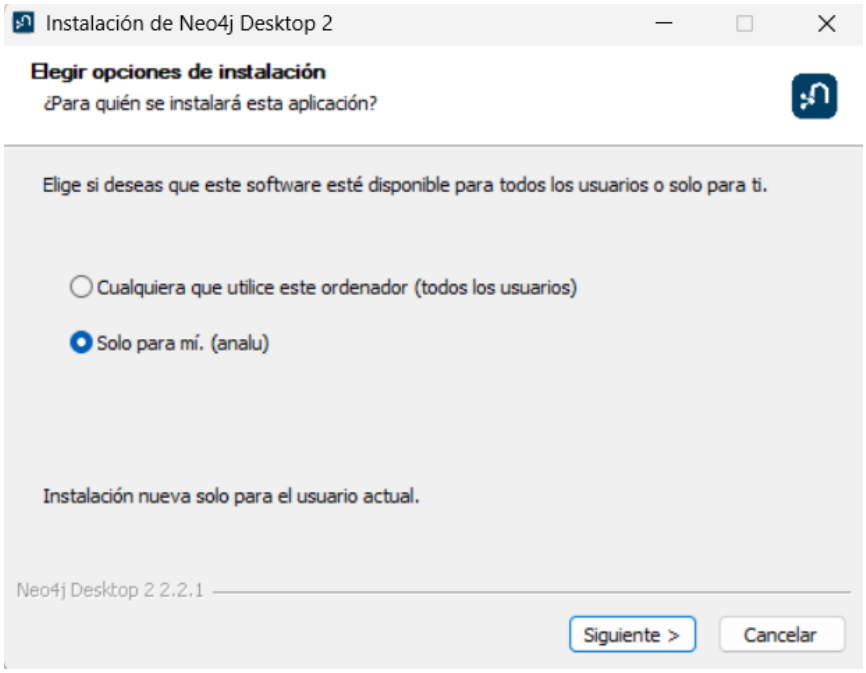
Al seleccionar el botón “Download”, se abrirá una nueva página en la que se presenta un formulario con información requerida para realizar la descarga. Se deben completar los campos solicitados y, posteriormente, seleccionar el botón “Download Desktop”.



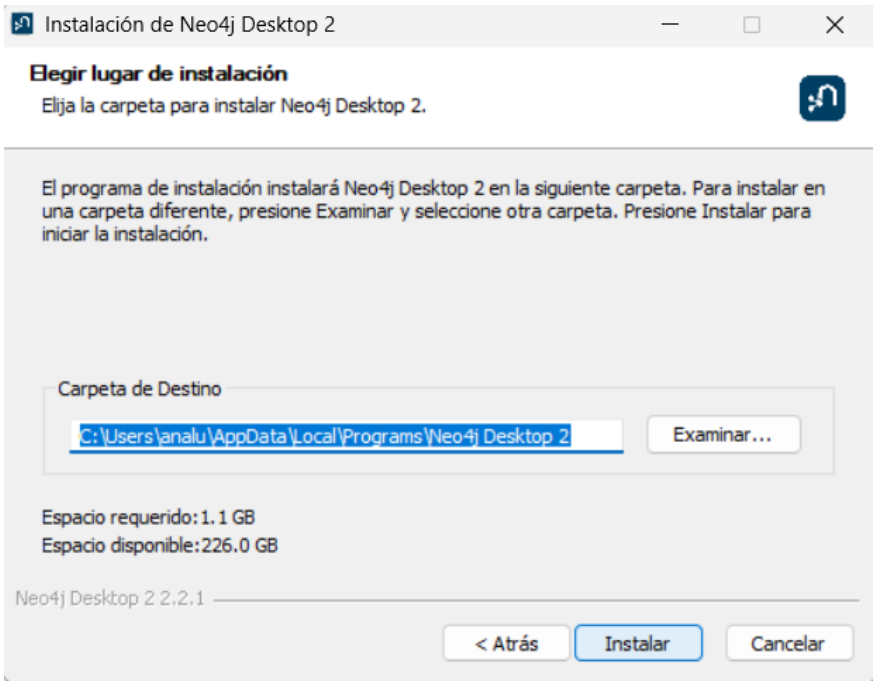
Después de completar el formulario, se mostrará una página de confirmación o agradecimiento y se iniciará la descarga del instalador de Neo4j Desktop. Se debe esperar a que la descarga finalice para continuar con la instalación.



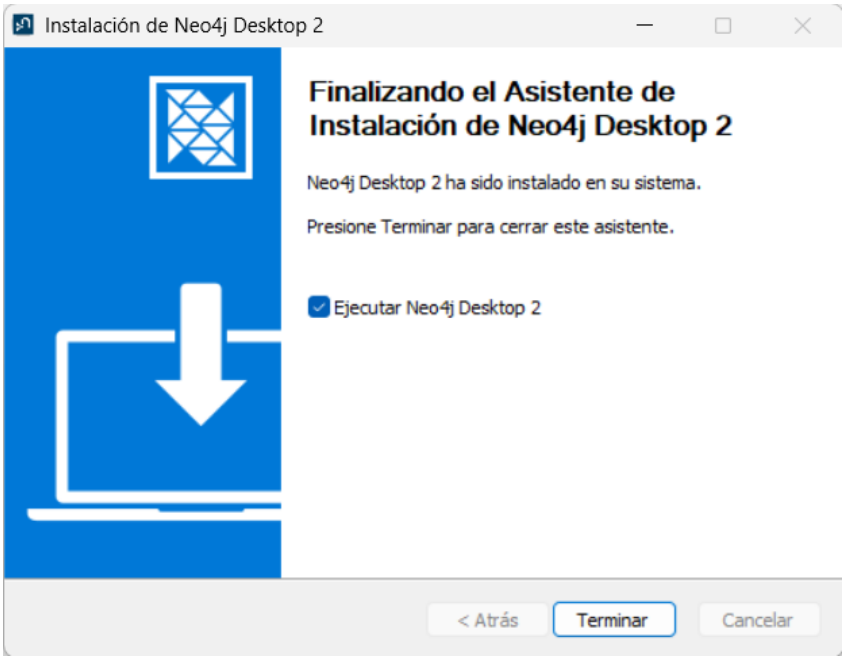
Una vez finalizada la descarga, se debe ejecutar el archivo instalador de Neo4j Desktop. Al hacerlo, se mostrará una ventana en la que se deberá seleccionar para qué usuarios del equipo se instalará la aplicación. Para una instalación destinada únicamente al usuario actual, se debe seleccionar la opción “Solo para mí” y presionar el botón Siguiente.



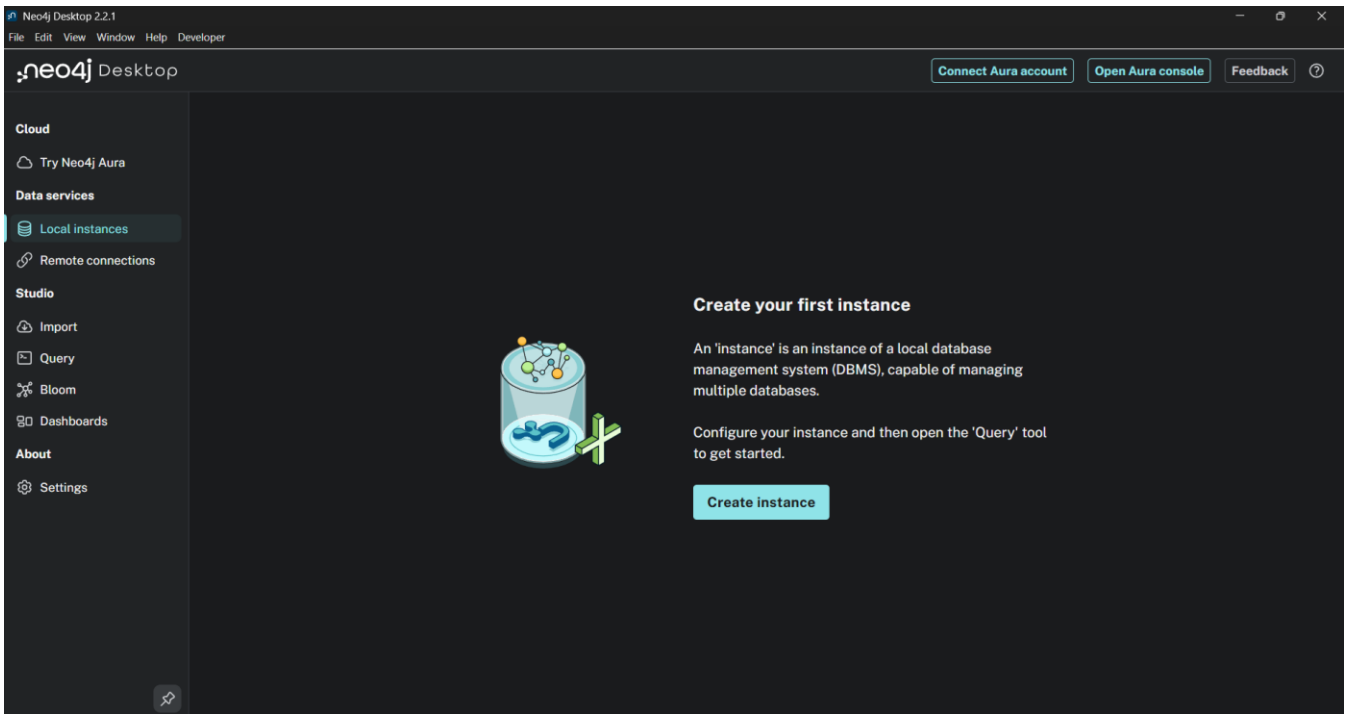
A continuación, el instalador solicitará seleccionar la ubicación donde se instalará Neo4j Desktop. Se puede conservar la ubicación establecida por defecto y marcar el botón Instalar para iniciar el proceso de instalación.



Una vez que el proceso de instalación haya finalizado, se mostrará la ventana de confirmación correspondiente. Se debe mantener seleccionada la opción "Ejecutar Neo4j Desktop" para iniciar la aplicación inmediatamente y, posteriormente, hacer clic en el botón Terminar.

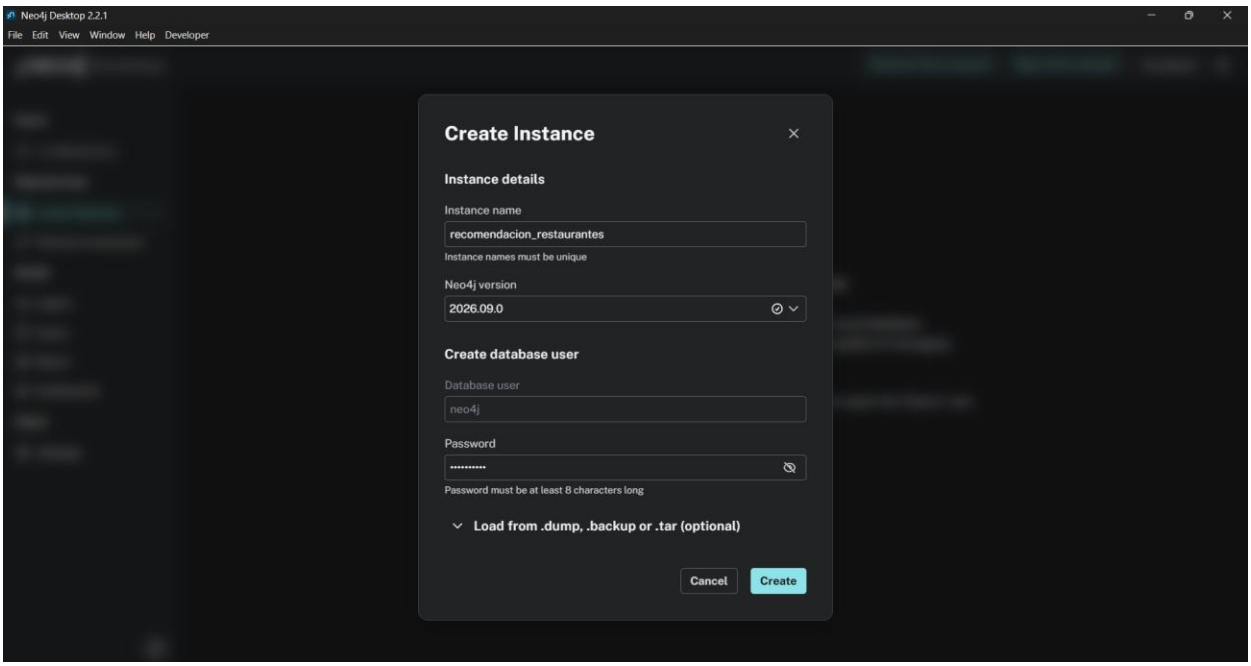


Al finalizar el asistente de instalación, Neo4j Desktop se abrirá automáticamente. En la pantalla principal se podrán visualizar las opciones disponibles para comenzar a trabajar con la aplicación.

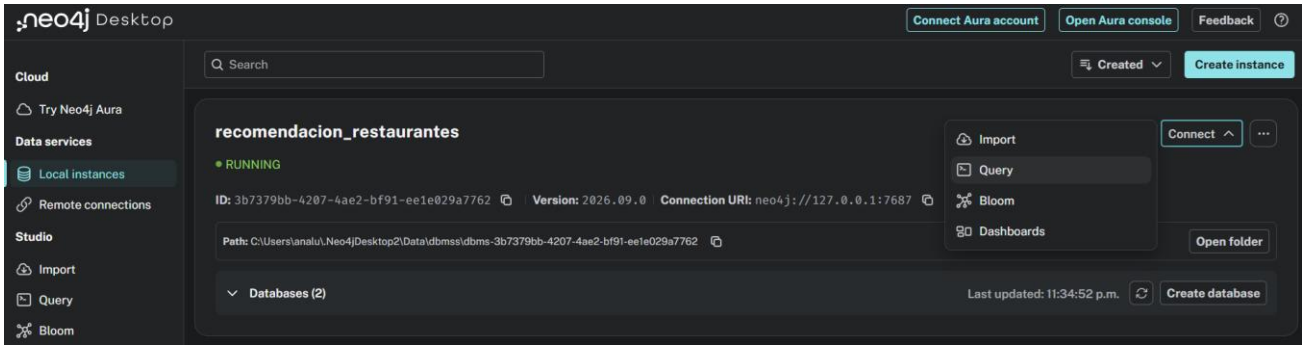


CONFIGURACIÓN DE NEO4J DESKTOP

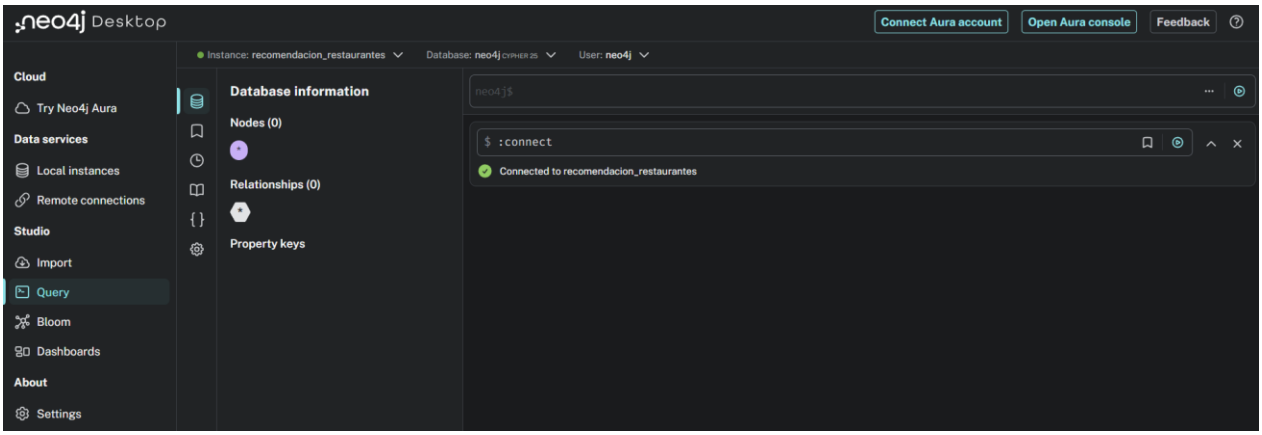
Una vez con la aplicación de Neo4j Desktop instalada y abierta, debemos dar clic en el botón de “Create instance” para crear una instancia para alojar la base de datos. Ahí se nos pedirá el nombre de la instancia, donde podemos colocar “recomendacion_restaurantes” y una contraseña para el usuario de la base de datos. Luego, damos clic al botón Create.



Debemos esperar hasta que la instancia tenga el estado de “RUNNING” y a un lado de “Databases”, entre paréntesis, aparezca un 2. Con ello, ya podremos conectarnos a nuestra instancia, dando clic en el botón Connect y seleccionando la opción “Query”.

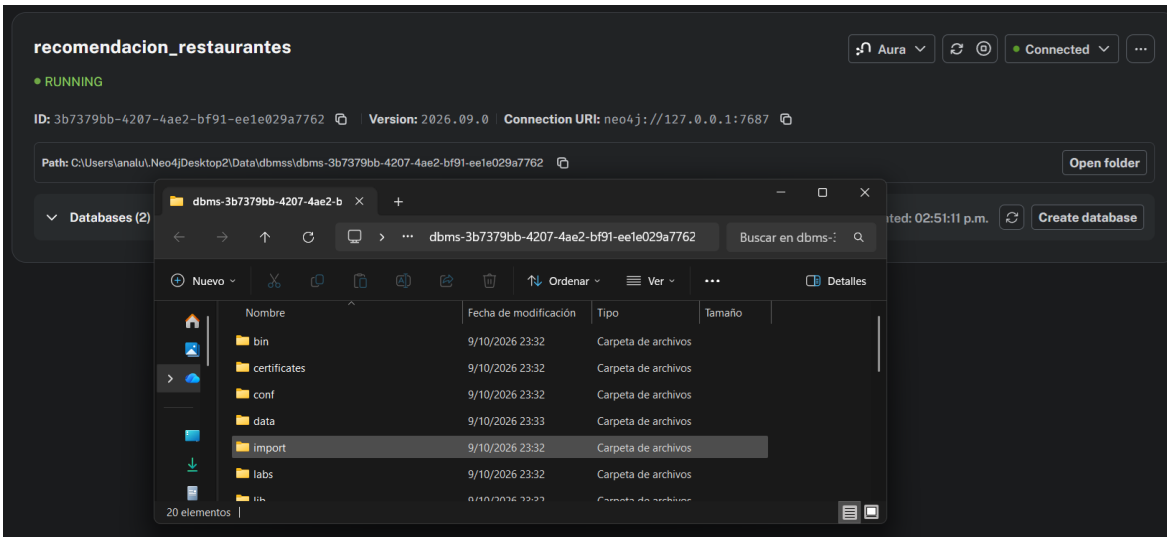


Una vez dentro, podremos ver un mensaje de que nos hemos conectado correctamente a la instancia.

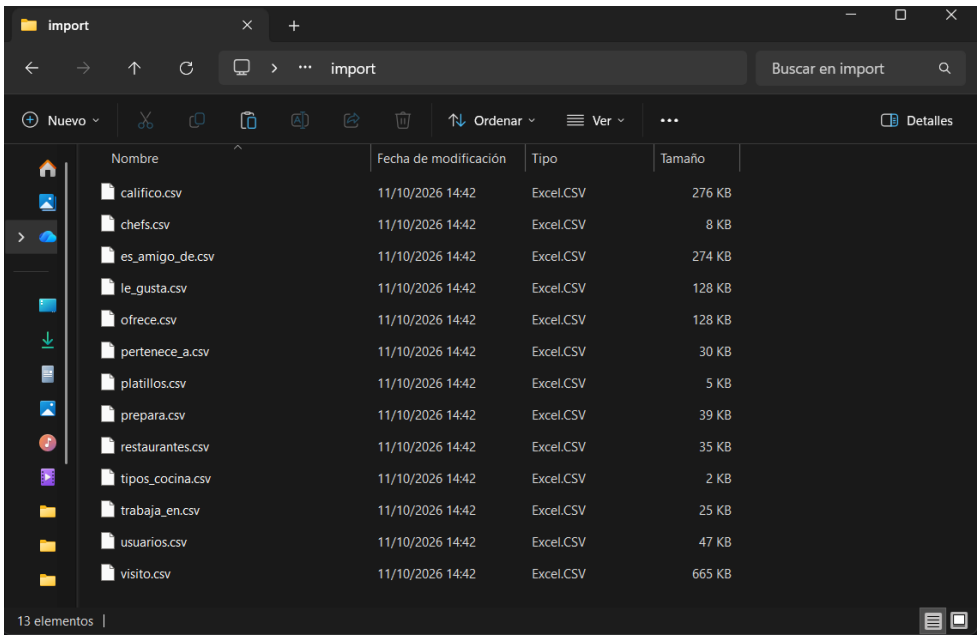

neo4j Desktop
Connect Aura account
Open Aura console
Feedback
Instance: recomendacion_restaurantes
Database: neo4j CYPHER 25
User: neo4j
Cloud
Try Neo4j Aura
Data services
Local instances
Remote connections
Studio
Import
Query
Bloom
Dashboards
About
Settings
Database information
Nodes (0)
Relationships (0)
Property keys
neo4j$
$:connect
Connected to recomendacion_restaurantes

CARGA DE DATOS

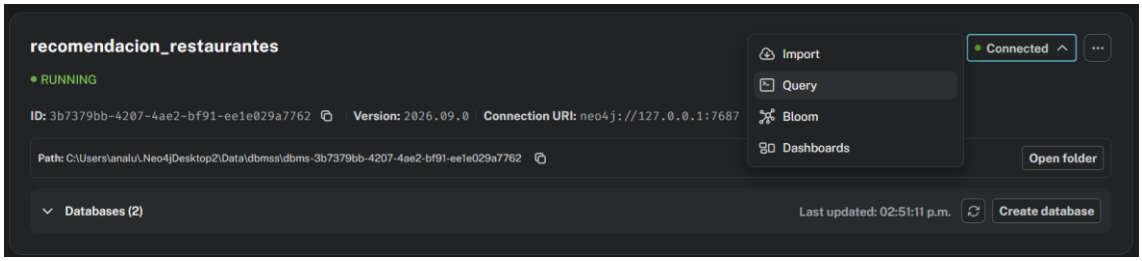
En la ventana principal de Neo4j Desktop, ubicamos la instancia de nuestra base de datos. Debemos dar clic en “Open folder”, con lo que se nos abrirá el explorador de archivos en la carpeta correspondiente a la instancia. Buscamos la carpeta “import” y le damos doble clic para abrirla.



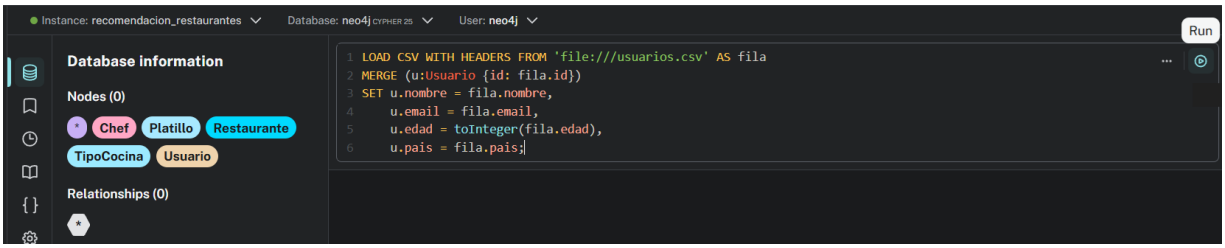
Dentro de la carpeta se deben pegar o colocar todos los archivos .csv generados para los nodos y las relaciones.



Una vez copiados los archivos, en el panel de la instancia en Neo4j Desktop, damos clic en Connected, con lo que aparecerá un menú, donde debemos seleccionar la opción “Query”.



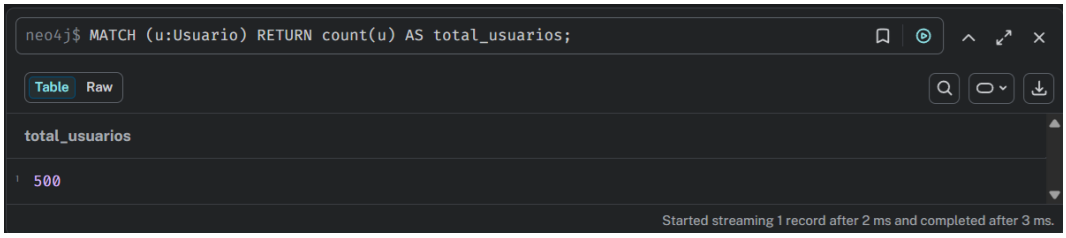
Dentro de la instancia, en el cuadro de texto colocamos las consultas, una por una, para cargar los datos de las distintas entidades o nodos. Estas consultas se pueden encontrar en el archivo “cargar_nodos.md”, en la ruta scripts/cypher del proyecto. Para ejecutar la consulta o instrucción de carga de datos, damos clic en el botón Run.



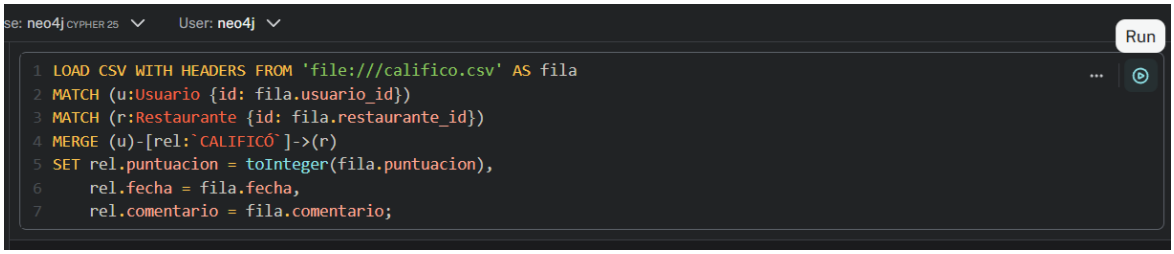
Una vez ejecutada la consulta, se deberá mostrar que se crearon los registros o datos correspondientes.



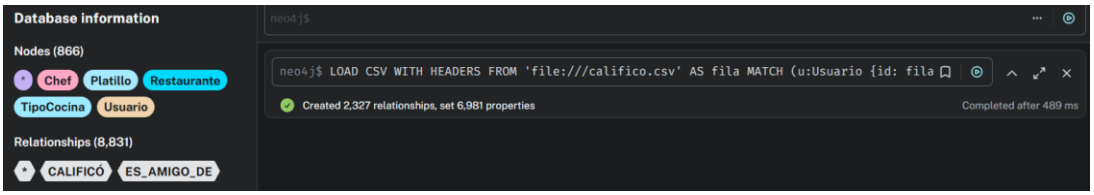
Igualmente, se puede ejecutar la consulta para verificar la cantidad de datos de cada tipo de nodo de “cargar_nodos.md”, en la ruta scripts/cypher del proyecto, con el objetivo de comprobar la cantidad de usuarios que se cargaron.



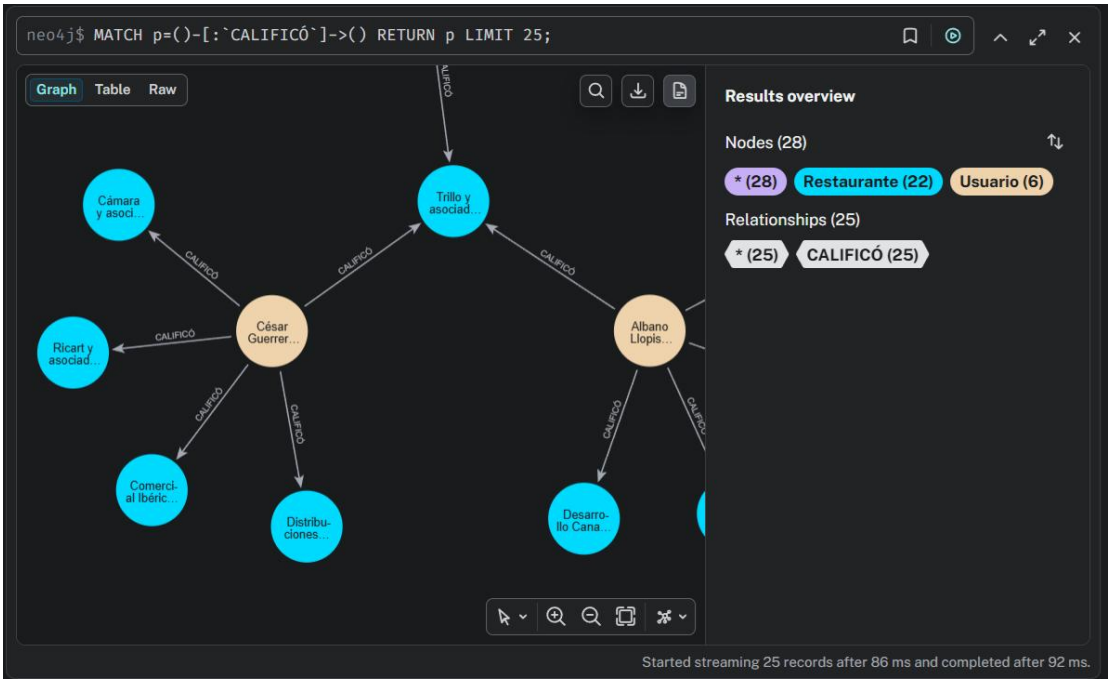
Ahora para cargar las relaciones y propiedades de estas, debemos ejecutar las consultas que se pueden encontrar en el archivo “cargar_relaciones.md”, en la ruta scripts/cypher del proyecto. Para ejecutar la consulta o instrucción, damos clic en el botón Run.



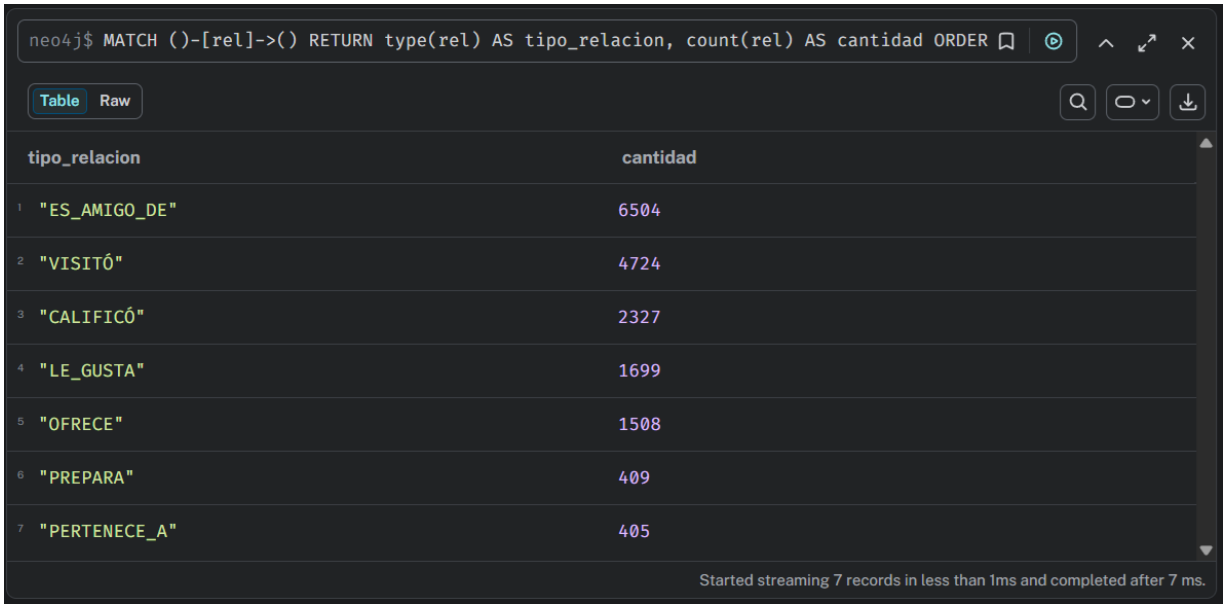
Una vez ejecutada la consulta, se deberá mostrar que se crearon los registros o datos correspondientes.



Y podremos ver las relaciones en un grafo dando clic en el nombre de la relación, en el apartado “Relationships” de la izquierda.



Igualmente, al finalizar de insertar las relaciones se puede comprobar la cantidad de relaciones por tipo creadas con la consulta correspondiente en el archivo de “cargar_relaciones.md”.



EJECUCIÓN DE CONSULTAS

Las consultas implementadas para el sistema de recomendación de restaurantes se encuentran en dos archivos ubicados en la carpeta scripts/cypher del proyecto: consultas.md y analisis_redes.md. El primero contiene las consultas relacionadas con las recomendaciones de restaurantes y el análisis de las calificaciones, visitas, precios y preferencias gastronómicas de los usuarios. El segundo contiene las consultas destinadas al análisis de redes, enfocadas en las relaciones de amistad entre usuarios y las conexiones entre restaurantes, chefs y platillos.

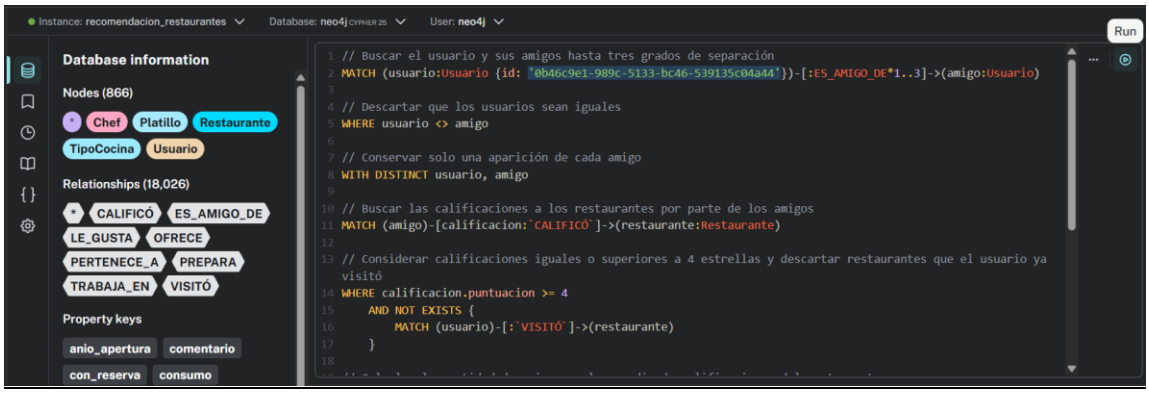
Para ejecutar una consulta, primero se debe abrir Neo4j Desktop y conectarse a la instancia “recomendacion_restaurantes”. Luego, se debe ingresar a la opción Query para acceder al editor de consultas. En el archivo “consultas.md”, se debe localizar la consulta que se desea ejecutar y copiar su código en el editor de Neo4j. Antes de ejecutarla, se debe verificar que los datos se hayan cargado previamente en la base de datos y que la consulta esté completa. Finalmente, se debe hacer clic en el botón Run para obtener los resultados.

Consultas de recomendación y análisis de datos

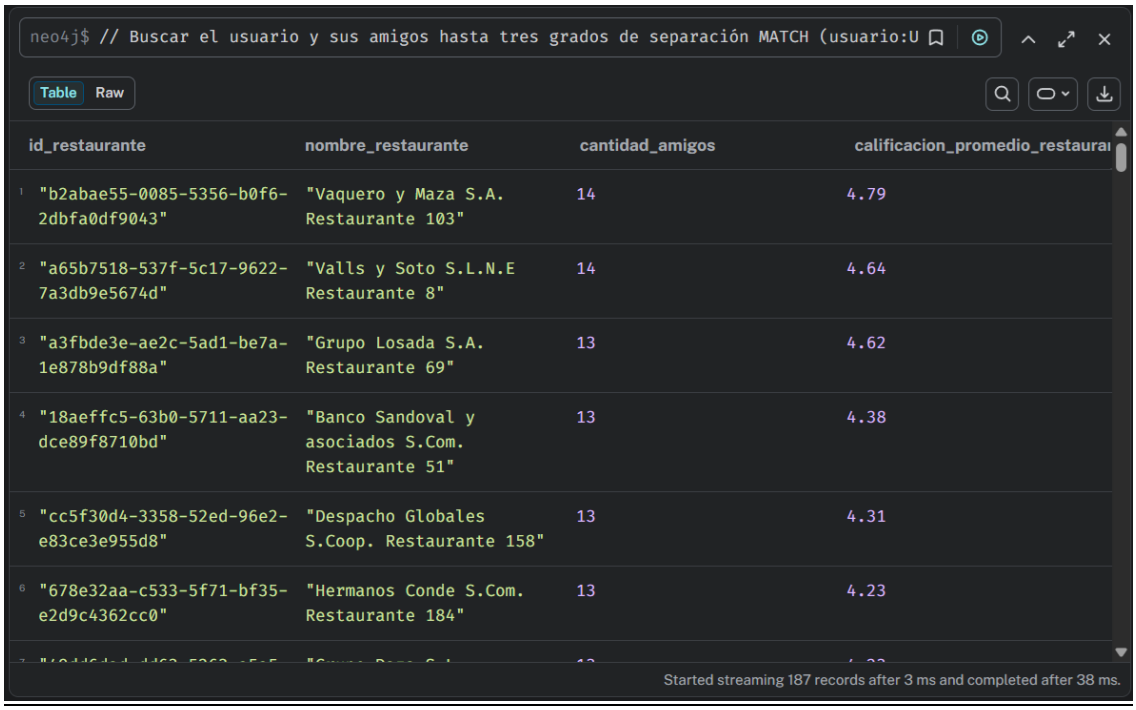
Consulta 1: Recomendación de restaurantes basada en calificaciones de amistades

Esta consulta permite encontrar restaurantes que podrían ser de interés para un usuario, tomando en cuenta las calificaciones de cuatro o más estrellas otorgadas por sus amigos directos e indirectos, hasta tres grados de separación. Los restaurantes que el usuario ya ha visitado se excluyen de los resultados, con el objetivo de mostrar nuevas opciones.

Para ejecutar esta consulta, se debe copiar su código desde el archivo consultas.md y pegarlo en el editor de Neo4j. Antes de hacer clic en Run, se debe comprobar que el identificador incluido en la consulta corresponda al usuario que se desea analizar.



Los resultados muestran el identificador y nombre del restaurante, la cantidad de amigos que lo calificaron con cuatro o más estrellas y la calificación promedio otorgada por ellos. Los restaurantes aparecen ordenados según la cantidad de amigos coincidentes, dando prioridad a aquellos que cuentan con más recomendaciones y, luego, a los que tienen una calificación promedio más alta.

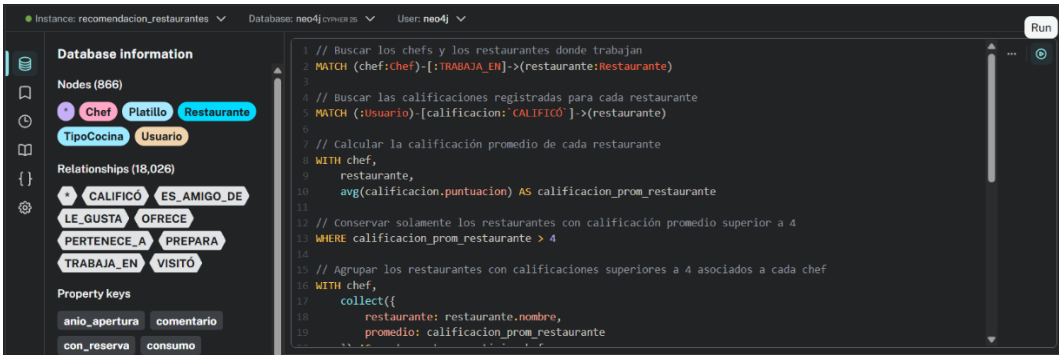


Por ejemplo, el restaurante “Vaquero y Maza S.A. Restaurante 103” cuenta con 14 amigos coincidentes y una calificación promedio de 4.79 estrellas. Esto indica que varias personas de la red de amistades del usuario han valorado positivamente este establecimiento, por lo que podría ser una buena opción para visitar. Esta consulta facilita el descubrimiento de nuevos restaurantes a partir de las experiencias de personas cercanas, lo que ayuda al usuario a tomar decisiones con base en recomendaciones de su red de amistades.

Consulta 2: Identificación de chefs de alto impacto

Esta consulta permite identificar chefs que trabajan en restaurantes con una calificación promedio superior a cuatro estrellas y cuyos platillos se ofrecen en al menos tres restaurantes diferentes. Su finalidad es destacar a los chefs que están asociados con establecimientos bien calificados y cuyos platillos tienen presencia en varios restaurantes.

Para ejecutarla, se debe copiar el código correspondiente del archivo consultas.md, pegarlo en el editor de Neo4j y hacer clic en Run.



Los resultados muestran el identificador y nombre del chef, los restaurantes en los que trabaja que cumplen con el criterio de calificación, la cantidad de estos establecimientos y el número de restaurantes distintos que ofrecen sus platillos.

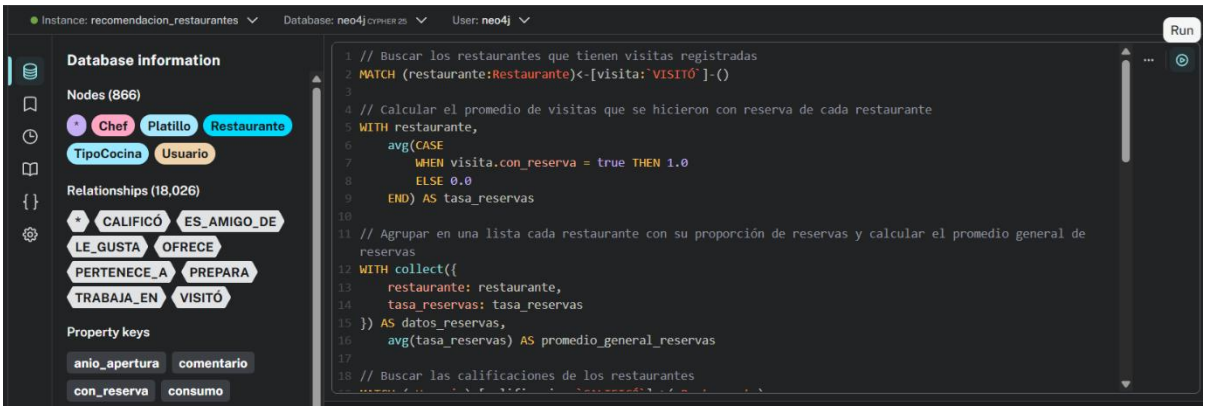


Por ejemplo, la chef “Benigna” trabaja en dos restaurantes con una calificación promedio superior a cuatro estrellas y sus platillos se ofrecen en 134 restaurantes diferentes. Estos resultados permiten identificar chefs asociados con establecimientos bien valorados y cuyos platillos tienen una presencia amplia en la plataforma. Esta consulta ayuda a reconocer a los chefs que destacan tanto por su asociación con restaurantes bien calificados como por la distribución de sus platillos en distintos establecimientos.

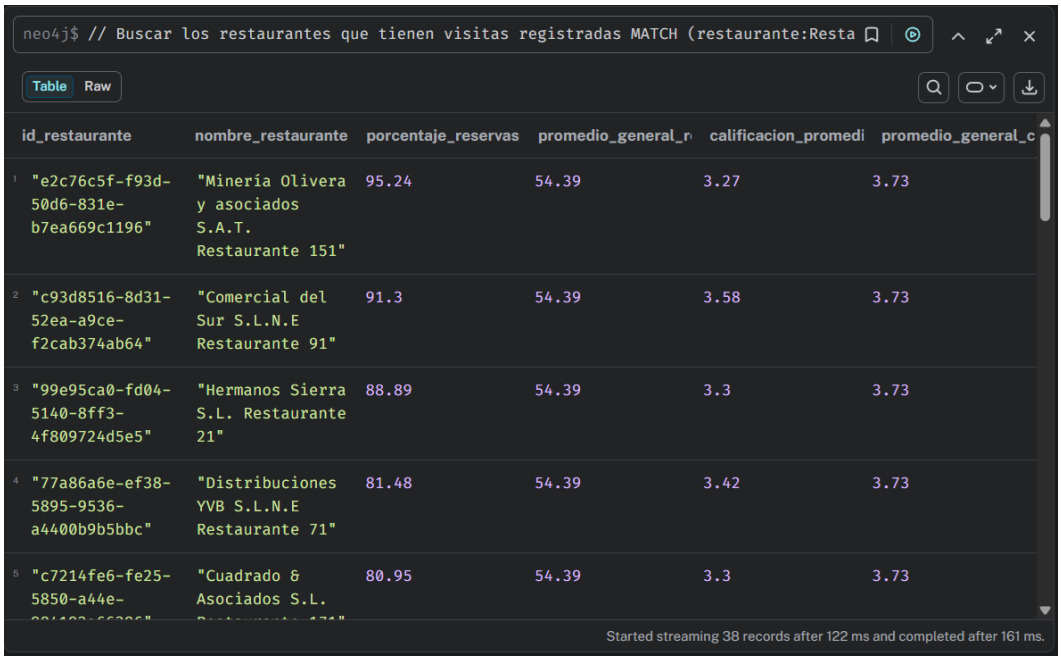
Consulta 3: Identificación de restaurantes infravalorados

Esta consulta busca restaurantes que tienen una proporción de visitas realizadas con reserva superior al promedio general de la plataforma, pero cuya calificación promedio es inferior al promedio general de las calificaciones. Estos establecimientos pueden resultar interesantes para analizar, ya que reciben una proporción relativamente alta de visitas con reserva, aunque sus valoraciones estén por debajo del promedio.

Para ejecutar la consulta, se debe copiar su código desde el archivo consultas.md, pegarlo en el editor de Neo4j y hacer clic en Run.



Los resultados muestran el identificador y nombre del restaurante, su porcentaje de visitas con reserva, el promedio general de reservas y la calificación promedio del establecimiento, junto con el promedio general de calificaciones. Los valores permiten comparar cada restaurante con el comportamiento general de la plataforma.

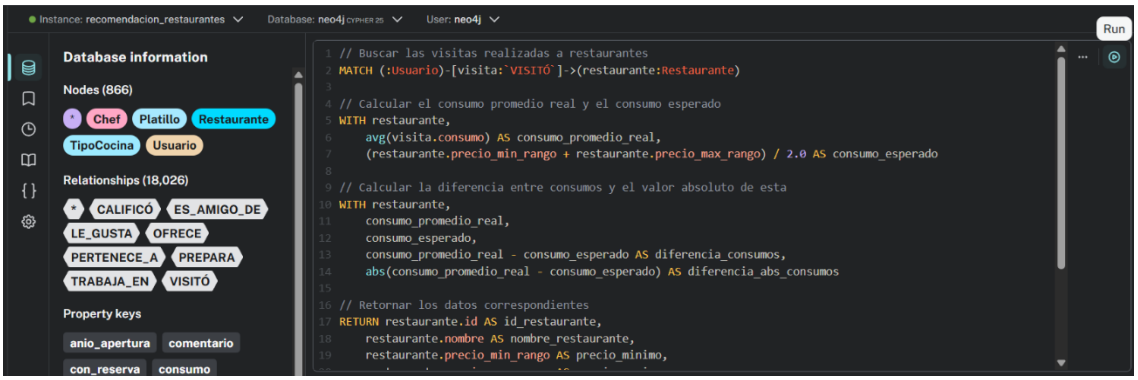


Por ejemplo, el restaurante “Minería Olivera y asociados S.A.T. Restaurante 151” presenta un 95.74% de visitas con reserva, frente al promedio general de 54.39%. Sin embargo, su calificación promedio es de 3.27 estrellas, inferior al promedio general de 3.73 estrellas. Esta consulta permite identificar establecimientos que reciben una proporción elevada de visitas con reserva, pero cuyas valoraciones podrían indicar oportunidades de mejora en la experiencia de sus clientes. De esta manera, los resultados pueden orientar el análisis de posibles diferencias entre la demanda del restaurante y la satisfacción de sus visitantes.

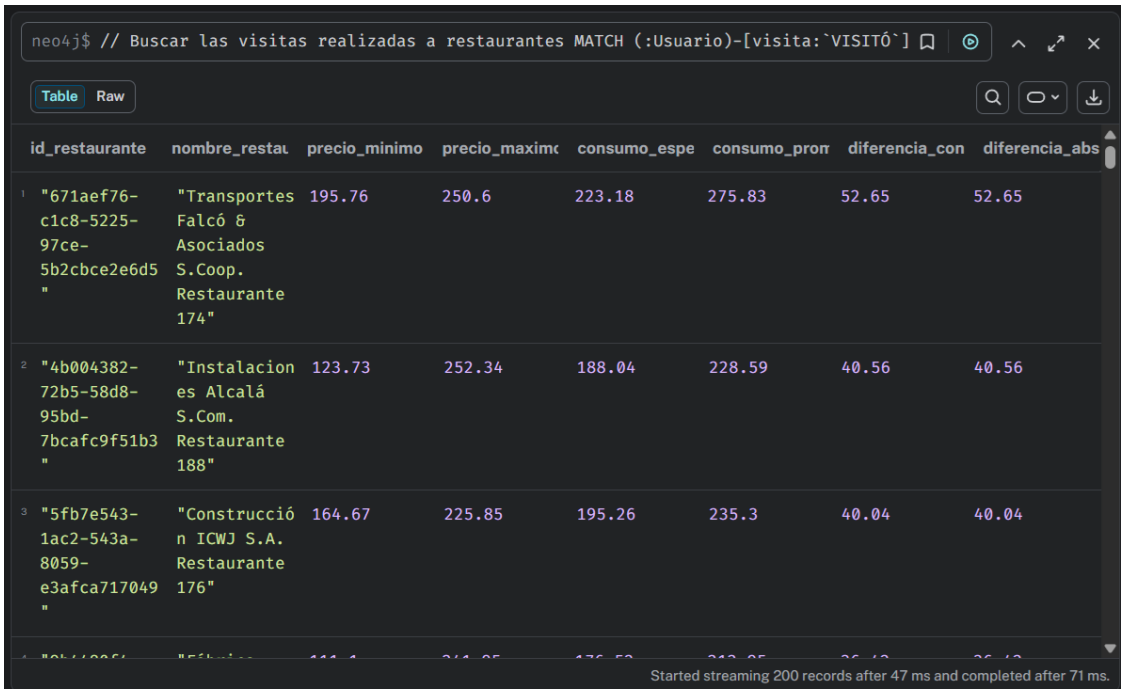
Consulta 4: Comparación del rango de precios y el consumo promedio real

Esta consulta permite comparar el rango de precios declarado por cada restaurante con el consumo promedio registrado en las visitas de los usuarios. Para realizar la comparación, se utiliza el punto medio del rango de precios como una estimación del consumo esperado y se calcula la diferencia con respecto al consumo promedio real.

Para ejecutarla, se debe copiar el código correspondiente del archivo consultas.md, pegarlo en el editor de Neo4j y hacer clic en Run.



Los resultados muestran el nombre del restaurante, sus precios mínimo y máximo, el consumo esperado, el consumo promedio real, la diferencia entre ambos valores y la diferencia absoluta. Los resultados se ordenan de acuerdo con la magnitud de la diferencia absoluta, lo que permite identificar primero los restaurantes con mayores discrepancias.

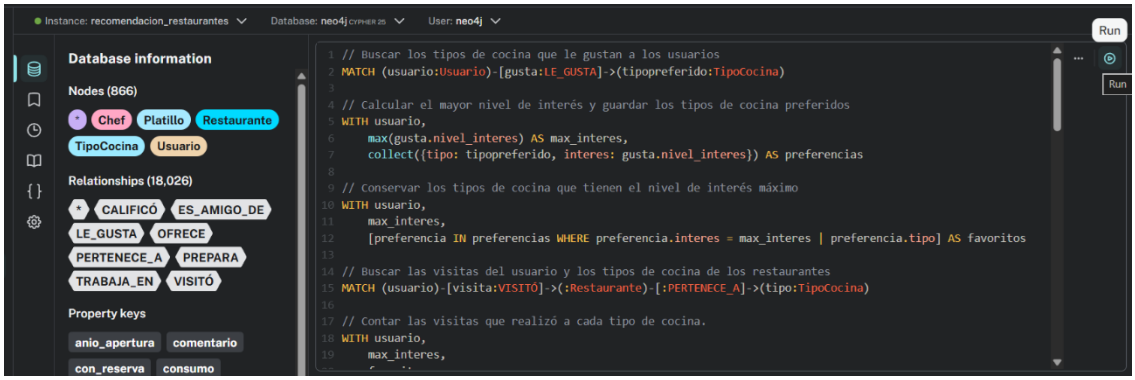


Por ejemplo, el restaurante “Robles y asociados S.L.L. Restaurante 161” tiene un consumo esperado de 252.14 y un consumo promedio real de 236.15, lo que representa una diferencia de -15.99. Esto significa que el gasto promedio registrado está por debajo de la estimación calculada a partir de su rango de precios. Esta consulta ayuda a identificar restaurantes con mayores diferencias entre el consumo esperado y el observado, lo que permite analizar si los gastos reales de los clientes corresponden con los rangos de precios declarados.

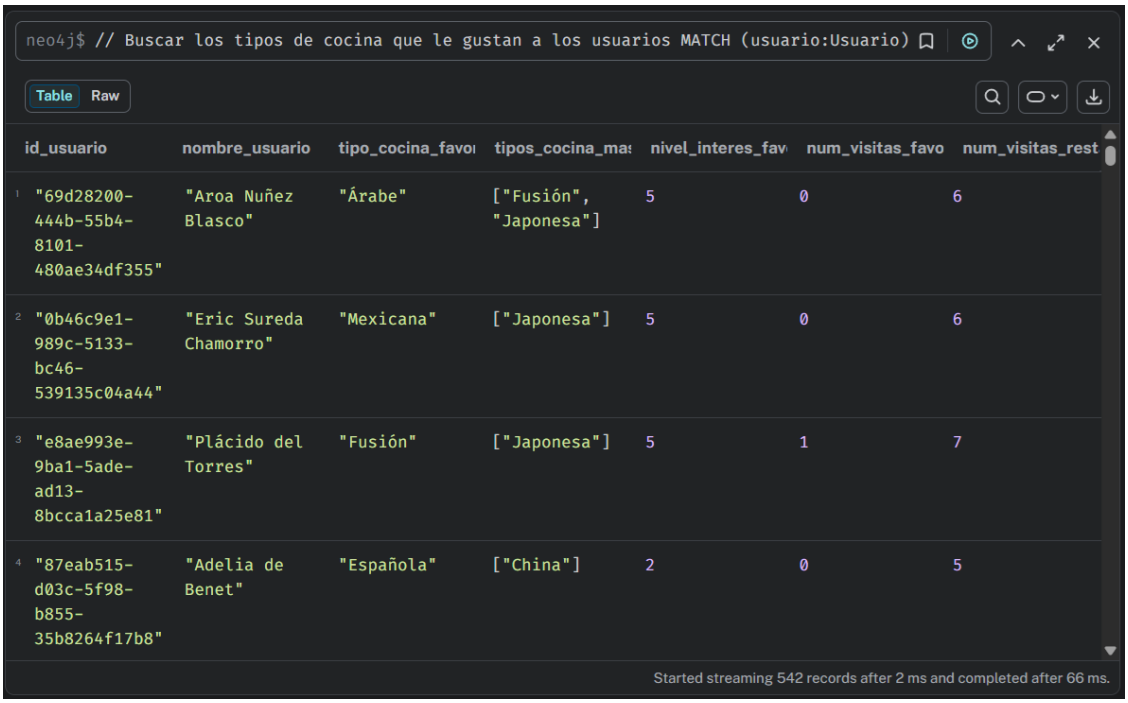
Consulta 5. Detección de discrepancias entre el tipo de cocina favorito y el más visitado

Esta consulta permite identificar usuarios cuyo tipo de cocina favorito no coincide con el que visitan con mayor frecuencia. Para ello, se compara el nivel de interés que cada usuario asigna a sus tipos de cocina preferidos con las visitas que ha realizado a restaurantes asociados con esos tipos de cocina.

Para ejecutar la consulta, se debe copiar el código correspondiente del archivo consultas.md, pegarlo en el editor de Neo4j y hacer clic en Run.



Los resultados muestran el identificador y nombre del usuario, su tipo de cocina favorito, los tipos de cocina que visita con mayor frecuencia, su nivel de interés en el tipo favorito y las cantidades de visitas correspondientes. La consulta presenta únicamente a los usuarios cuya preferencia declarada no coincide con ninguno de sus tipos de cocina más visitados.



Por ejemplo, el usuario “Aroa” tiene como tipo de cocina favorito el árabe, con un nivel de interés de 5, pero no registra visitas a restaurantes de este tipo. En cambio, ha visitado seis veces restaurantes de cocina fusión y seis veces de cocina japonesa. Esta consulta permite reconocer diferencias entre las preferencias que los usuarios declaran y sus hábitos de visita. Estos resultados pueden ayudar a comprender mejor el comportamiento gastronómico de los usuarios y aportar información útil para mejorar futuras recomendaciones de restaurantes.

Análisis de redes

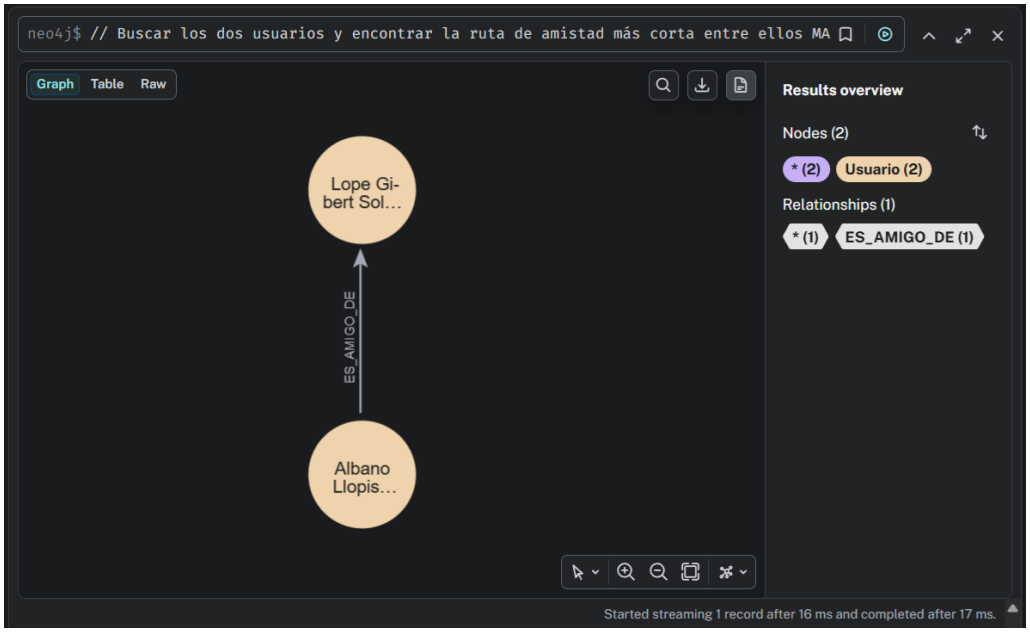
El análisis de redes permite estudiar las conexiones entre los elementos de la base de datos para identificar rutas, grados de separación y patrones de conexión. En este proyecto, se utiliza para analizar las relaciones de amistad entre usuarios y las conexiones existentes entre restaurantes, chefs y platillos disponibles.

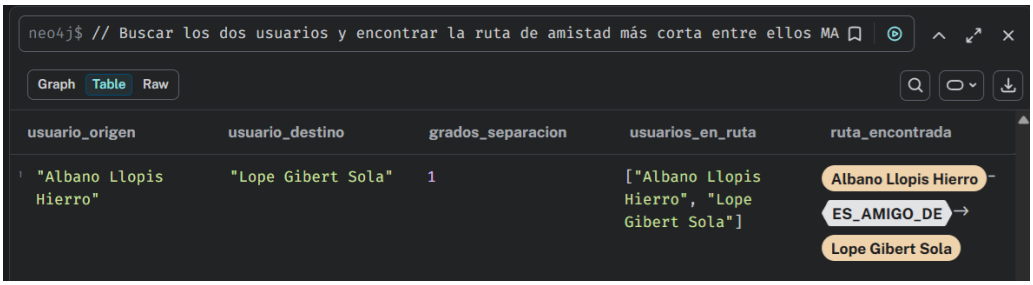
Consulta 1: Identificación de rutas más cortas entre usuarios

Esta consulta permite identificar la ruta de amistad más corta entre dos usuarios y determinar sus grados de separación. Para ejemplificar su funcionamiento, se utilizan consultas con uno, dos y tres grados de separación, modificando los identificadores de los usuarios que se desean analizar.

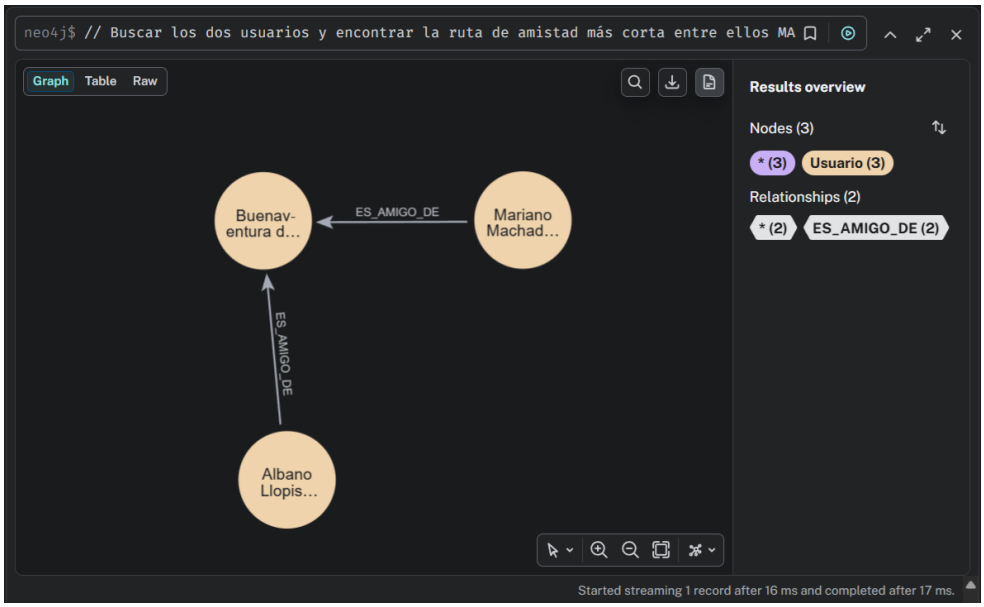
Para ejecutar cada variante, se debe copiar el código correspondiente del archivo “analisis_redes.md” y pegarlo en el editor de Neo4j. Antes de hacer clic en Run, se debe verificar que los identificadores incluidos en la consulta correspondan a los usuarios que se desean comparar. Se recomienda ejecutar cada variante por separado para observar los resultados de cada caso.

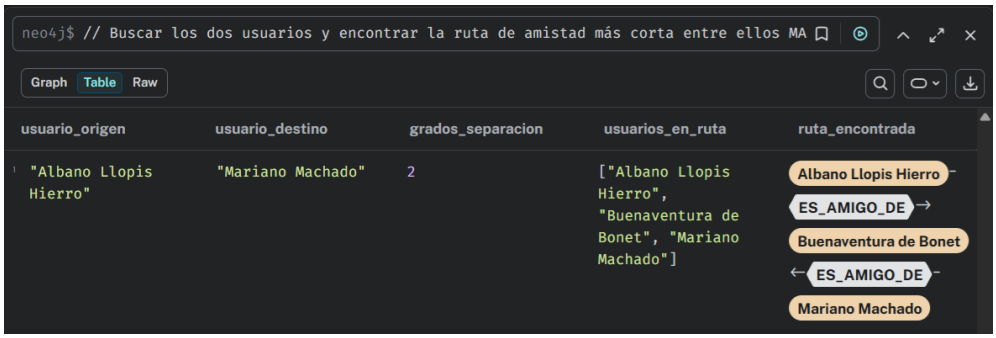
Ejemplos:



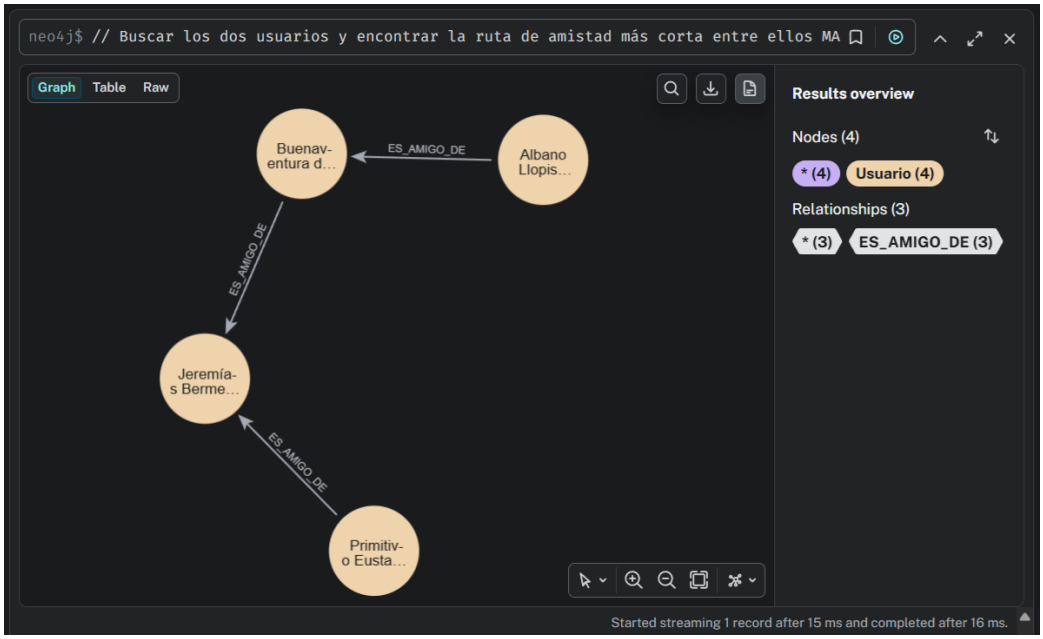


En las imágenes se observa que Albano y Lope tienen un grado de separación de 1, lo que significa que existe una relación de amistad directa entre ambos usuarios. La tabla muestra la información de la ruta encontrada, mientras que el grafo permite visualizar la conexión entre ellos sin necesidad de pasar por otros usuarios.





Los resultados muestran que Albano y Mariano están conectados mediante Buenaventura, quien actúa como usuario intermediario. Por ello, la ruta contiene dos relaciones de amistad y presenta dos grados de separación. Esto permite identificar conexiones indirectas entre usuarios que no tienen una amistad directa.

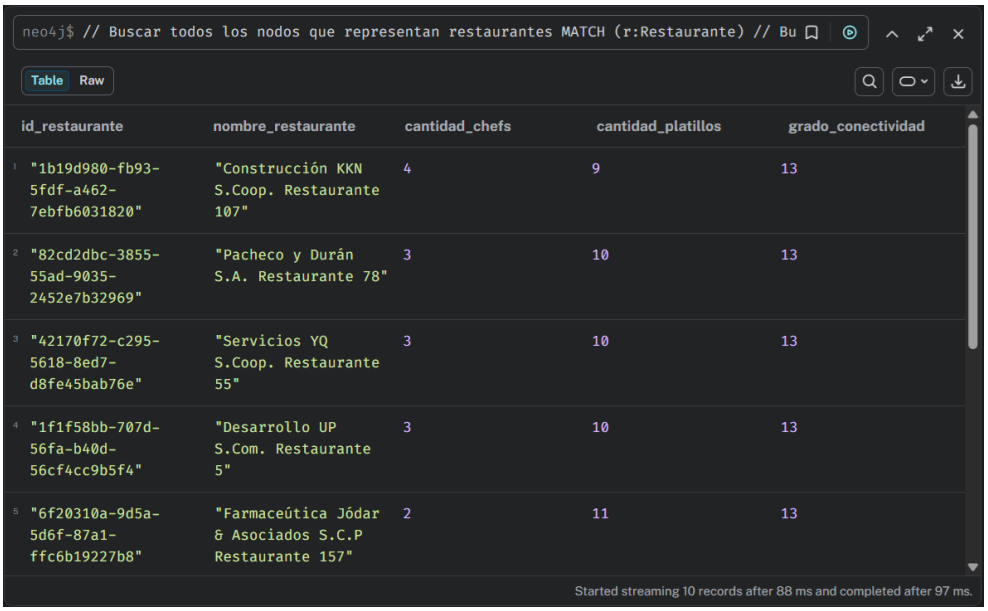




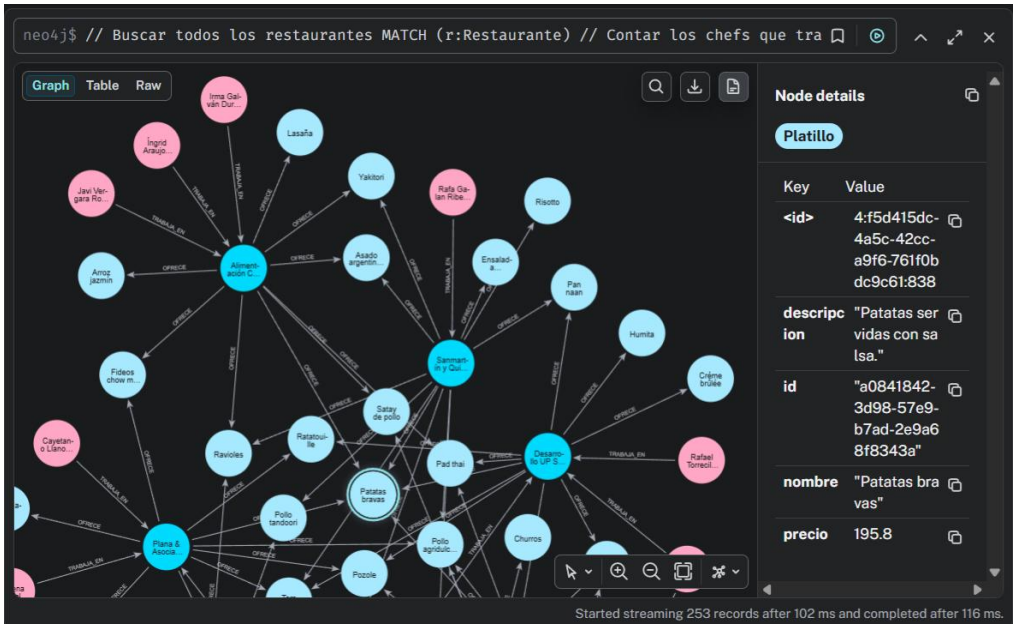
En los resultados se observa que Albano y Primitivo están conectados mediante Buenaventura y Jeremías. La ruta contiene tres relaciones de amistad y dos usuarios intermediarios, por lo que presenta tres grados de separación. Este análisis permite comprender cómo los usuarios pueden estar conectados indirectamente dentro de la red de amistades.

Consulta 2: Identificación de restaurantes altamente conectados (con más chefs y platillos destacados)

Esta consulta permite identificar los diez restaurantes con los valores más altos de un indicador de conectividad parcial, calculado mediante la suma de la cantidad de chefs que trabajan en cada establecimiento y la cantidad de platillos disponibles que ofrece. De esta manera, se pueden comparar los restaurantes según las conexiones consideradas en el análisis.



Los resultados permiten identificar los restaurantes con los valores más altos según el indicador definido. Por ejemplo, si un establecimiento presenta un valor de 13, significa que la suma de sus chefs asociados y sus platillos disponibles es igual a 13. Este valor facilita comparar los establecimientos según los elementos considerados en el análisis.



En el grafo, los nodos representan los restaurantes, los chefs y los platillos, mientras que las relaciones muestran qué chefs trabajan en cada establecimiento y qué platillos disponibles ofrece. Esta representación facilita comprender la estructura de las conexiones entre estos elementos y explorar visualmente cómo se relacionan los establecimientos con los chefs y su oferta gastronómica.